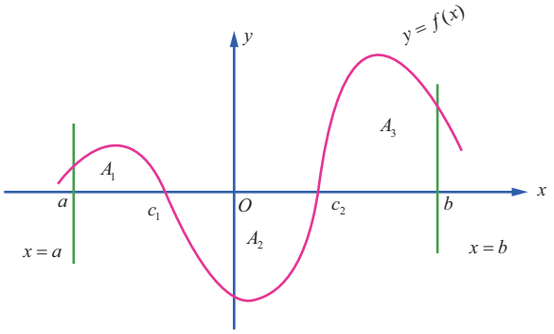
$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^{c_1} f(x)dx + \int_{c_1}^{c_2} f(x)dx + \int_{c_2}^{b} f(x)dx$$

$$= A_1 - A_2 + A_3 .$$

$x = a$ மற்றும் $x = b$ கோடுகள், $y = f(x)$ எனும் வளைவரை மற்றும் $x-$அச்சின் வரம்பிற்குட்பட்ட பகுதியின் வடிவியல் பரப்பளவு $A_1 + A_2 + A_3$ ஆகும். மேற்கண்ட ஆய்விலிருந்து, வடிவியல் பரப்பளவை ரீமன் தொகையீடு குறிக்காது என்பது புலனாகிறது.



படம் 9.5

குறிப்பு

வெளிப்படையாக குறிப்பிடாமல் இருப்பினும் பரப்பளவு சதுர அலகுகளாகவும், கன அளவு கன அலகுகளாகவும் கணக்கிடப்படுகின்றது என்பது நன்கு தெளிவாகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 9.1

5 சம அளவு பகுதி இடைவெளிகளாகப் பிரித்து மற்றும் (i) இடது-முனை விதி (ii) வலது-முனை விதி (iii) நடு-முனை விதி ஆகியவற்றை ரீமன் கூட்டலில் பயன்படுத்தி $\int_0^{0.5} x^2\,dx$ -ன் மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

இங்கு $a = 0, b = 0.5, n = 5, f(x) = x^2$

எனவே, ஒவ்வொரு பகுதி இடைவெளியின் அகலம்,

$$h = \Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{0.5-0}{5} = 0.1 \text{ ஆகும்.}$$

இடைவெளியின் துண்டுகளைத் தரும் புள்ளிகள்,

$$x_0 = 0,$$

$$x_1 = x_0 + h = 0 + 0.1 = 0.1$$

$$x_2 = x_1 + h = 0.1 + 0.1 = 0.2$$

$$x_3 = x_2 + h = 0.2 + 0.1 = 0.3$$

$$x_4 = x_3 + h = 0.3 + 0.1 = 0.4$$

$$x_5 = x_4 + h = 0.4 + 0.1 = 0.5 \text{ ஆகும்.}$$

(i) சம அளவு Δx கொண்ட ரீமன் கூட்டலுக்கான இடது முனை விதியானது,

$$S = \left[f(x_0) + f(x_1) + \cdots + f(x_{n-1})\right]\Delta x .$$

$$\therefore S = \left[f(0) + f(0.1) + f(0.2) + f(0.3) + f(0.4)\right](0.1)$$

$$= \left[0.00 + 0.01 + 0.04 + 0.09 + 0.16\right](0.1) = 0.03$$

$\therefore \int_0^{0.5} x^2 dx$ -ன் தோராய மதிப்பு 0.03 ஆகும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 9_Apps of Integration.indd 99 16-12-2021 17:46:09